

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela Ingeniería en Computación

Curso: Taller de Programación

Documentación técnica

Proyecto 3 – Árbol de Decisión Interactivo

Estudiante: Gabriel Campos Sequeira

Profesor: Diego Mora Rojas

Semestre I 2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Descripción del proyecto	3
Clases del Código	3
1. Nodo	3
2. ArbolDecision	3
3. ManejadorArchivos	4
4. App	4
Formato del Archivo	5
Flujo de la aplicación	5
Proceso de Aprendizaje	6
Validaciones y Manejo de Errores	7
Notas de implementación	7

Descripción del proyecto

La aplicación “Adivina en qué estoy pensando” es un juego de preguntas y respuestas implementado con un árbol de decisión binario. El sistema hace preguntas Sí/No para intentar adivinar el elemento en que piensa el usuario. Cuando falla, aprende del usuario y expande el árbol con nuevas preguntas y respuestas. El árbol se guarda en archivos .txt para guardar el aprendizaje.

Clases del Código

1. Nodo

Representa un nodo dentro del árbol binario de decisión

Atributo/Método	Tipo	Descripción
valor	string	Texto de la pregunta o respuesta
es_pregunta	booleano	True si es nodo, False si es hoja
izquierdo	Nodo	Hijo izquierdo, rama para la respuesta Sí
derecho	Nodo	Hijo derecho, rama para la respuesta No
es_hoja()	función	Retorna True si el nodo no tiene hijos

2. ArbolDecision

Contiene la lógica del árbol, creación, recorrido y aprendizaje

Método	Descripción
crear_arbol_defecto()	Crea un árbol básico de ejemplo con una pregunta y dos respuestas
reiniciar_partida()	Regresa el puntero nodo_actual a la raíz para iniciar una nueva partida
avanzar(respuesta_si)	Mueve el nodo_actual al hijo izquierdo o derecho
aprender(...)	Reemplaza la hoja incorrecta por una pregunta nueva con dos ramas

3. ManejadorArchivos

Responsable de manejar los archivos del documento

Método	Descripción
guardar(raiz,ruta)	Recorre el árbol en preorden y escribe cada nodo como línea en el archivo
cargar(ruta)	Lee el archivo, valida el formato y reconstruye el árbol recursivamente
preorden_a_lineas(nodo,lineas)	Auxiliar: serializa el árbol en preorden a una lista de strings
lineas_a_arbol(iterador)	Auxiliar: deserealiza líneas del archivo en nodos del árbol

4. App

Interfaz gráfica construida con Tkinter, enlaza la interacción del usuario con el árbol y el manejador de archivos

Método	Descripción
inicializar_components()	Crea los widgets de las pantallas
mostrar_pantalla_inicial()	Alterna la vista a la pantalla de inicio
cargar_archivo()	Abre un diálogo para seleccionar y cargar un árbol desde archivo

iniciar_partida()	Reinicia el árbol y muestra la pantalla de juego
actualizar_interfaz_juego()	Actualiza la etiqueta y los botones según el nodo actual
procesar_respuestas(es_si)	Llama a avanzar y actualiza la interfaz
procesar_victoria()	Muestra mensaje de éxito y regresa el menú
abrir_formulario_aprendizaje()	Ventana emergente para capturar nueva pregunta y respuesta

Formato del Archivo

El árbol se serializa en texto plano usando un recorrido en preorden. Cada línea tiene un prefijo que identifica el tipo de nodo:

P: Nodo de pregunta (Nodo interno)

R: Nodo de respuesta (hoja)

Ejemplo de árbol

- P: ¿Es un animal?
- P: ¿Maúlla?
- R: gato
- R: perro
- R: computadora

Al cargar, el programa reconstruye el árbol leyendo las líneas en el mismo orden preorden. Si una línea empieza con P, crea un nodo pregunta y recursivamente construye sus dos hijos. Si empieza con R crea una hoja.

Flujo de la aplicación

Paso	Descripción
1	El usuario abre la app. Se muestra una pantalla inicial con opciones de cargar archivo o jugar el predeterminado.
2	Si carga un archivo, <code>ManejadorArchivos.cargar()</code> reconstruye el árbol. Si no, se usa el árbol por defecto

3	Al iniciar partida, nodo_actual apunta a la raíz
4	Se muestra la pregunta del nodo actual, el usuario elige Sí o No
5	avanzar() mueve nodo_actual al hijo correspondiente. Se repite hasta llegar a una hoja
6	Al llegar a la hoja, se pregunta si esa es la respuesta correcta.
7.a	Si el usuario responde Sí, se muestra el mensaje de victoria y se regresa al menú
7.b	Si el usuario responde No, se abre el formulario de aprendizaje para capturar nueva información.
8	aprender() reemplaza la hoja por una nueva pregunta con dos ramas
9	ManejadorArchivos.guardar() persiste el árbol actualizado automáticamente.
10	Se regresa al menú para iniciar una nueva partida

Proceso de Aprendizaje

Cuando el sistema falla al adivinar, el nodo hoja actual se transforma en nodo pregunta. El método aprender() recibe:

- respuesta_incorrecta: Es el valor de la hoja actual
- nueva_respuesta: Lo que el usuario tenía en mente
- nueva_pregunta: Una pregunta para distinguir ambas respuestas
- respuesta_para_nueva: Si para la nueva respuesta la pregunta se responde Sí o No

El árbol se reorganiza así:

- El nodo actual cambia su valor a la nueva pregunta y *es_pregunta* = True
- Si *respuesta_para_nueva* es Sí, hijo izquierdo = nueva respuesta, hijo derecho = respuesta incorrecta
- Y lo contrario si la respuesta para nueva es No

Validaciones y Manejo de Errores

Situación	Comportamiento
Archivo no existe	FileNotFoundError, continua con árbol por defecto
Archivo vacío	ValueError, mensaje al usuario
Formato de línea incorrecto	ValueError con mensaje descriptivo
Campos vacíos al aprender	messagebox.showerror() dentro del formulario, no se guarda
Nodo nulo en el árbol	regresa al menú con error
Error al guardar el archivo	messagebox.showerror() el árbol sí se actualizó en memoria

Notas de implementación

El valor de nodo hoja incorrecto se congela en `nodo_incorrecto_fijo` antes de abrir el formulario de aprendizaje para evitar problemas de referencia con los closures de Tkinter

El archivo por defecto `arbol_defecto.txt` se crea automáticamente si no existe

La serialización en preorden garantiza que la reconstrucción del árbol sea correcta con un iterador simple, sin necesidad de marcadores adicionales para nodos nulos.